

PROYECTO COMPUTACIONAL

Organización de protocolo para recepciones internacionales



La Organización de Naciones Unidas (ONU) posee el Departamento de la Asamblea General para la Gestión de Conferencias (DAGGC), oficina encargada de gestionar todo el protocolo en la organización de las conferencias y recepciones oficiales que deben hacerse entre los mandatarios y delegados de los países asistentes a las convenciones mundiales que se realizan anualmente.

Al momento de organizar las recepciones y cenas oficiales se exige un protocolo muy riguroso y cuidadoso según el cual mandatarios o delegados de países con relaciones rotas u hostiles no pueden coincidir en la misma mesa a la hora de las comidas oficiales. La DAGGC debe distribuir a todos los asistentes usando el menor número posible de mesas, respetando el hecho de que personas incompatibles diplomáticamente no pueden sentarse en la misma mesa, y asumiendo que no hay limitación en el tamaño de las mesas a utilizar.

Para cumplir con esta tarea organizativa, la oficina de protocolo de la DAGGC cuenta con el total de invitados y la lista de todas las incompatibilidades diplomáticas entre los asistentes a la recepción. Para mantener el anonimato, los delegados serán identificados por un número entre 1 y el total de asistentes. La oficina de protocolo de la DAGGC, sabiendo que usted es un experto en Teoría de Grafos, lo ha contratado para que diseñe un programa que le permita a dicha oficina, resolver esta tarea de manera automática, rápida y exitosa.

El programa requerido por la oficina de protocolo de la DAGGC debe ser capaz de resolver lo siguiente:

1. Proveer a la oficina de protocolo una funcionalidad en su aplicación (app) que dados los identificadores de dos delegados cualesquiera de la convención en curso, le indique si los mismos tienen o no tienen incompatibilidades diplomáticas.
2. Proveer a la oficina de protocolo una funcionalidad en su app que le indique cuál o cuáles son los delegados más conflictivos, entendiendo el grado de conflictividad como el número de incompatibilidades diplomáticas que posee con el resto de los delegados. Mientras mayor sea su número de incompatibilidades mayor será su grado de conflictividad. Si existieran dos o más delegados con el mayor grado de incompatibilidad de la convención, su app debe dar los identificadores de cada uno de ellos.
3. Proveer una funcionalidad que permita a la oficina de protocolo conocer el listado de todos los delegados que no poseen incompatibilidades diplomáticas con ninguno de los otros delegados de la convención.
4. Proveer una funcionalidad que agrupe a los delegados en el menor número de conjuntos posible, sin que importe el tamaño de los mismos, pero garantizando que delegados incompatibles no estén dentro del mismo conjunto. Cada conjunto representaría una mesa, pero para nivelar el número de delegados por mesa, se solicita que aquellos delegados que no posean incompatibilidad con ninguno de los otros delegados, sean agrupados en un conjunto aparte, y que luego sean distribuidos entre las mesas con menor número de delegados.

En resumen, Ud. debe desarrollar una aplicación de software que permita cargar el archivo con la información de la convención, conformada por el número total de delegados asistentes y el listado de incompatibilidades entre los delegados, y produzca como salida las respuestas a los cuatro requerimientos indicados.

En base a todo lo anterior:

1. Modele el problema usando las herramientas provistas por la Teoría de Grafos.
2. Identifique los conceptos y/o algoritmos de teoría de grafos que le permitan responder a los requerimientos planteados.
3. Cargue la información de la convención provista en un archivo plano. La entrada de datos se realizará por

archivo. La salida debe ser por pantalla. Para la lectura por archivo, se deben tomar en cuenta las especificaciones de la secuencia de datos de entrada que se especificarán más adelante.

4. Implemente su solución algorítmica en un programa de computación, utilizando el lenguaje de programación **ANSI C**. Asegúrese de desarrollar una aplicación que se ejecute exitosamente bajo ambiente Linux.

PRIMERA ENTREGA:

Fecha: 25/02/2020

- a) Documento impreso con el modelo del problema usando las herramientas de la teoría de grafos e indicando los conceptos requeridos para responder, en base a su modelo, a cada uno de los cuatro requerimientos solicitados.
- b) Programa que permita cargar correctamente en sus estructuras de datos de grafos el archivo de entrada, 'Convencion.in', y permita resolver los requerimientos 1 y 2 solicitados por la oficina de protocolo.

SEGUNDA ENTREGA Y DEFENSA DEL PROYECTO:

Fecha: 12/03/2020

Programa completo con un menú de opciones que permita escoger cada requerimiento por separado y produzca como salida la respuesta al mismo. La salida del cuarto requerimiento debe mostrar el número mínimo de mesas requerido y, por cada mesa, el listado de los delegados asignados a dicha mesa, después del balanceo realizado con aquellos delegados que no poseen incompatibilidad diplomática alguna.

OBSERVACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO:

- Los equipos de trabajo son máximo de dos personas.
- Las parejas deben mantenerse iguales durante la primera y segunda entrega.
- La defensa y evaluación será realizada de manera individualizada.

FORMATO DEL ARCHIVO DE ENTRADA:			SALIDA DE LA APP:
Convencion.in	Leyenda de Convencion.in	Ejemplo de Convencion.in	Salidas esperadas
n m (V _{1i} , V _{1j}) (V _{2k} , V _{2h}) ⋮ (V _{mx} , V _{my})	n: número total de delegados asistentes a la convención m: número total de incompatibilidades diplomáticas A partir de allí, el archivo posee todos los pares de incompatibilidades diplomáticas entre los delegados, identificados por números ara garantizar el anonimato. Es decir, el par (1,6) representa que los delegados 1 y 6 son incompatibles diplomáticamente entre si, y por lo tanto deben ser asignados a mesas diferentes.	25 22 (1,2) (1,6) (1,12) (1,16) (2,4) (2,7) (2,9) (3,4) (3,8) (4,8) (7,8) (8,17) (9,13) (13,19) (14,15) (15,24) (17,18) (17,22) (17,23) (18,23) (22,23) (20,25)	Salida Requerimiento 1: Dependerá de los delegados dados como entrada por el usuario. Salida Requerimiento 2: El delegado 1 es el más conflictivo con 4 incompatibilidades Salida Requerimiento 3: No poseen incompatibilidades con nadie los siguientes delegados: 5, 10, 11, 21 Salida Requerimiento 4: Se requieren 3 conjuntos Conjunto 1: 1, 3, 7, 9, 14, 17, 19, 20, 24 Conjunto 2: 4, 6, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 25 Conjunto 3: 2, 8, 23, 5, 10, 11, 21